КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Агрегатор оценок шавермы в Санкт-Петербурге

Спецификация требований к программному обеспечению
Итерации 1–3

Университет: _____
Выполнили: _____
Группа: _____
Преподаватель: _____

Версия 1.0 · 13 ноября 2026 г.
Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение и границы проекта **3**

Итерация 1. Стейкхолдеры и выявление требований **6**

Карта стейкхолдеров 6

План выявления требований 7

Предварительное видение: три ключевых SMART-требования 9

Итерация 2. Ключевой бизнес-процесс TO-BE **11**

Итерация 3. Функциональные требования и сценарии **15**

UC-01. Найти и выбрать заведение 18

UC-03. Отправить оценку и отзыв 19

UC-04. Рассмотреть отзыв 20

Функциональные требования 21

Комплектность и вопросы для согласования **27**

Введение и границы проекта

Введение

Проект посвящён подготовке спецификации требований к сервису, который помогает жителям и гостям Санкт-Петербурга находить заведения с шавермой, сравнивать оценки из разных источников и делиться собственным опытом. Проблема: сведения распределены между площадками, поэтому для выбора заведения пользователю приходится сопоставлять адреса, рейтинги и отзывы самостоятельно. Это рабочая гипотеза проекта, которую предстоит проверить интервью и пользовательским исследованием.

Комплект охватывает итерации 1–3: заинтересованные стороны и выявление требований; ключевой процесс TO-BE; варианты использования, три детальных сценария и функциональные требования. Реализация ПО, архитектура, UML-классы, последовательности и нефункциональные требования относятся к следующим итерациям.

Основания и принятые решения

Основания: «Kursovoy_proekt.pdf», с. 2–4; «Сис анал.pdf» — пользовательский набросок первой итерации; «sec(2).drawio» — пользовательский набросок поиска и построения маршрута; «Shablon_Use_Case_SA_i_SP.docx» — форма сценариев; «Prezentatsia_proekta.pdf» — требования к итоговой упаковке. Новый PDF уже содержит методы выявления требований: ниже они уточнены до плана с целями, участниками и результатами. Интервью и опросы в рамках подготовки документов не проводились.

Процесс второй итерации сохранён по замыслу sec(2).drawio: пользователь задаёт местоположение, получает список, выбирает заведение и при необходимости получает маршрут. Вместо внутренних компонентов показаны участники бизнес-процесса и обмен результатами. Микросервисы, PostGIS, Redis, ClickHouse, REST и gRPC из наброска не считаются утверждёнными требованиями к реализации.

Численные бизнес-цели и правила ниже являются проектными предложениями для учебного пилота. Они сформулированы достаточно конкретно для проверки и подлежат согласованию с владельцем продукта. Доступность внешних данных и выбор поставщика карт не подтверждены.

Границы пилотной версии

Включено: каталог заведений Санкт-Петербурга; поиск в радиусе от заданной точки; фильтрация по оценке выбранного источника; карточка с источниками и датами оценок; запрос маршрута; собственные оценки и текстовые отзывы; предварительная модерация; просмотр автором состояния своей публикации; сообщение об ошибке в карточке; ведение каталога и обновление внешних оценок редактором; управление служебными ролями администратором; регистрация и вход.

Минимум два внешних источника оценок необходимы для BR-01; конкретные площадки не назначены. Допустим импорт подготовленной выгрузки с подтверждённым происхождением вместо автоматического API. При таком варианте поставщик не является непосредственным актором системы, а его данные загружает редактор. На Use Case Diagram показан поставщик для варианта прямого обмена данными. В пользовательском поиске используются уже сохранённые сведения, поэтому отказ источника не блокирует просмотр каталога.

Картографический сервис участвует в определении координат по адресу и построении маршрута. При отказе геокодирования точку можно задать координатами. При отказе маршрутизации сохраняется доступ к карточке и адресу. Провайдер и способ интеграции выбираются после анализа доступности сервиса.

В пилот не включены: заказ и оплата еды, доставка, бронирование, рекламное ранжирование, фотографии пользователей, редактирование опубликованных отзывов, ответы заведений на отзывы, отдельный кабинет владельца заведения и обязательные мобильное/настольное приложения. Представитель заведения сообщает об ошибках на общих основаниях; сведения меняет редактор после

проверки.

Термины и бизнес-правила

ID	Правило
RULE-01	Заведение — конкретная точка с собственным идентификатором, названием, адресом, координатами и статусом работы. Разные филиалы сети — разные заведения. В поиске участвуют только действующие точки Санкт-Петербурга.
RULE-02	Поиск выполняется по расстоянию по прямой от точки поиска. Радиус — конечное число от 0,5 до 10 км включительно. Координаты — конечные числа: широта от −90 до 90, долгота от −180 до 180. Местоположение задаётся координатами, адресом либо геопозицией с согласия пользователя. Отказ в геопозиции не запрещает поиск другими способами.
RULE-03	Внешние оценки показываются раздельно: источник, оценка, исходная шкала, количество оценок, дата обновления и ссылка на первоисточник. Среднее между разными внешними площадками не рассчитывается. Неизвестное число оценок отмечается как «нет данных», а не как ноль.
RULE-04	Фильтр минимального рейтинга применяется к одному выбранному источнику в его исходной шкале. Порог — конечное число в пределах шкалы выбранного источника; значение вне шкалы отклоняется. Точка без оценки этого источника исключается только при включённом фильтре. По умолчанию сортировка — расстояние по возрастанию, затем название, затем идентификатор.
RULE-05	Собственная оценка — целое число от 1 до 5. Отзыв содержит от 10 до 2000 символов после удаления пробелов по краям. Публиковать могут только вошедшие в систему авторы.
RULE-06	У пары «автор–заведение» допускается не более одной заявки в состоянии PENDING или PUBLISHED. После REJECTED разрешена новая заявка. Повторная отправка с тем же идентификатором запроса не создаёт новый отзыв.
RULE-07	Новая корректная заявка получает PENDING и не видна публично. Модератор переводит её в PUBLISHED или REJECTED. Для REJECTED обязательна причина. Отклоняются спам, оскорбления, раскрытие чужих личных сведений и содержание, не относящееся к посещению заведения. Правила применяет человек, автоматическое распознавание не предполагается.
RULE-08	Собственный рейтинг точки — среднее арифметическое оценок PUBLISHED, округлённое до одного десятичного знака по правилу half-up. При отсутствии таких оценок показано «нет оценок». PENDING и REJECTED на рейтинг не влияют. Внешние оценки хранятся отдельно.
RULE-09	Решение модератора, состояние отзыва и изменение собственного рейтинга фиксируются согласованно: при ошибке ни одно из изменений не подтверждается. Решение содержит идентификаторы отзыва и модератора, результат, причину при отклонении и время. Повторное решение по уже рассмотренной заявке не меняет результат.
RULE-10	Результат модерации доступен автору в состоянии заявки внутри сервиса. Email, SMS и push для пилота не требуются. Техническая ошибка не выдаётся за успешную публикацию или за отсутствие заведений.

Связь идентификаторов с набросками

Сохранены ID из business_requirements.md и stakeholders.md: на них опираются перекрёстные ссылки. В «Сис анал.pdf» применена другая нумерация; соответствие приведено ниже, чтобы не менять смысл существующих ID.

В новом PDF	В этом комплекте	Содержание
BR-01	BR-01	Два источника для 50 заведений
BR-02	BR-02	Снижение времени выбора
BR-03	BR-04	Собственные оценки
BR-04	BR-06	Аудитория шестого месяца, резерв развития
ST-IN-01 / 02 / 03	ST-01 / 02 / 03	Владелец, аналитик, разработчик

В новом PDF	В этом комплекте	Содержание
ST-IN-04 / 05 / 06	ST-09 / 07 / 06	Поддержка, модератор, администратор
ST-OUT-01 / 02 / 03 / 04	ST-11 / 12 / 13 / 14	Посетители, авторы, представители и сотрудники заведений
ST-OUT-05 / 06 / 07 / 08	ST-18 / 17 / 16 / 15	Регулятор, инфраструктура, карты и источники оценок

Исходная карта дополнительно содержит дизайнера, тестировщика, редактора каталога, специалиста по развитию и преподавателя. Эти роли сохранены: они участвуют в проекте, даже если не имеют отдельных учётных записей продукта.

Итерация 1. Стейкхолдеры и выявление требований

Карта стейкхолдеров

Внутренние стейкхолдеры — участники команды, которая создаёт, развивает и обслуживает агрегатор. **Внешние стейкхолдеры** — пользователи, представители заведений, сторонние организации и другие лица вне этой команды, которые взаимодействуют с продуктом или затронуты его работой.

Это перечень ролей, а не отдельных штатных должностей. В учебной команде из 1–3 человек один участник может совмещать несколько внутренних ролей. Условные стейкхолдеры участвуют только при появлении соответствующей функции или способа размещения сервиса.

ID	Тип	Стейкхолдер	Роль	Влияние	Интерес
ST-01	Внутренний	Инициатор и владелец продукта	Заказчик	Высокое	Высокий
ST-02	Внутренний	Системный / бизнес-аналитик	Специалист по требованиям	Высокое	Высокий
ST-03	Внутренний	Разработчик	Технический специалист	Высокое	Высокий
ST-04	Внутренний	Дизайнер интерфейса	UX/UI-специалист	Среднее	Высокий
ST-05	Внутренний	Тестировщик	Специалист по качеству	Среднее	Высокий
ST-06	Внутренний	Администратор сервиса	Технический администратор	Высокое	Высокий
ST-07	Внутренний	Модератор	Специалист по пользовательскому контенту	Среднее	Высокий
ST-08	Внутренний	Редактор каталога заведений	Контент-менеджер	Среднее	Высокий
ST-09	Внутренний	Специалист поддержки	Сотрудник по работе с обращениями	Среднее	Высокий
ST-10	Внутренний	Специалист по развитию продукта	Маркетолог / продуктовый аналитик	Среднее	Высокий
ST-11	Внешний	Посетители сервиса: жители и гости Санкт-Петербурга	Пользователи поиска и рейтингов	Низкое	Высокий
ST-12	Внешний	Авторы оценок и отзывов	Пользователи, создающие контент	Среднее	Высокий
ST-13	Внешний	Владельцы и уполномоченные представители заведений	Представители бизнеса	Среднее	Высокий
ST-14	Внешний	Сотрудники заведений	Косвенно затронутые участники	Низкое	Средний
ST-15	Внешний	Организации — владельцы внешних площадок с оценками и отзывами	Поставщики данных / партнёры по интеграции	Высокое	Средний
ST-16	Внешний	Поставщик картографического и геокодирующего сервиса	Технический партнёр	Среднее	Средний
ST-17	Внешний, условный	Поставщик хостинга или облачной инфраструктуры	Поставщик инфраструктуры	Среднее	Средний
ST-18	Внешний	Уполномоченные контролирующие органы	Регулятор	Высокое	Низкий

ID	Тип	Стейкхолдер	Роль	Влияние	Интерес
ST-19	Внешний	Преподаватель / комиссия по защите курсовой	Эксперт и принимающая сторона учебного проекта	Высокое	Высокий

• **Влияние** — возможность определять цели, требования и приоритеты, влиять на приёмку или доступность продукта. Высокое означает определяющую роль; среднее — влияние на отдельные функции, данные или качество; низкое — преимущественно обратную связь и косвенное воздействие.

• **Интерес** — степень заинтересованности в результате и качестве работы агрегатора. Высокий означает непосредственную пользу или ответственность за результат; средний — участие в отдельных процессах; низкий — эпизодическое взаимодействие.

Оценки предварительные и основаны на принятом видении продукта. Для посетителей указан уровень влияния отдельного пользователя; совокупная обратная связь аудитории может существенно менять приоритеты проекта.

Представители заведений заинтересованы в своей репутации, поэтому правила расчёта рейтинга и модерации согласуются владельцем продукта с учётом интересов читателей и авторов отзывов. Предоставление сведений о заведении само по себе не даёт его представителю права изменять пользовательские оценки.

План выявления требований

Методы, участники и ожидаемые результаты

План уточняет методы из «Сис анал.pdf» и покрывает все 19 ролей карты стейкхолдеров. Указанные объёмы и сроки — план работы, а не сведения о проведённых исследованиях. При совмещении ролей один человек может участвовать в нескольких обсуждениях.

ID сторон	Метод и участники	Цель сбора информации	Ожидаемый артефакт
ST-01: владелец продукта	Интервью 45–60 минут и рабочая встреча	Уточнить проблему, три основные бизнес-цели, границы пилота и критерии приёмки	Согласованное видение, список приоритетов и допущений
ST-02: аналитик	Анализ задания и совместный разбор требований	Устранить противоречия, определить словарь и связи целей со сценариями	Глоссарий, реестр требований и открытых вопросов
ST-03: разработчик	Техническая рабочая встреча и пробный импорт небольшой выборки	Проверить поиск по расстоянию, доступность источников и реализуемость обработки отзывов	Список ограничений, результат пробы импорта
ST-04: дизайнер	Совместный разбор пути пользователя и проверка бумажного прототипа	Определить понятный способ сравнения источников, задания точки и понимания статуса отзыва	Замечания к сценарию и прототипу
ST-05: тестировщик	Ревью требований и таблиц решений	Проверить однозначность правил, границы значений и наблюдаемость результата	Приёмочные примеры для FR и перечень противоречий
ST-06: администратор	Интервью и разбор эксплуатационных ситуаций	Определить служебные роли, ограничения доступа и восстановление после ошибок	Матрица ролей; вопросы для NFR следующей итерации
ST-07: модератор	Интервью 45 минут и разбор 10 примеров отзывов	Уточнить основания отклонения, конкурирующие решения и статус для автора	Таблица правил модерации и переходов состояний
ST-08: редактор каталога	Наблюдение за разбором 10 карточек и рабочая встреча	Определить обязательные поля, признаки дубля, порядок исправления и импорта	Шаблон карточки, правила проверки источника

ID сторон	Метод и участники	Цель сбора информации	Ожидаемый артефакт
ST-09: поддержка	Интервью и классификация доступных обращений	Уточнить типовые ошибки, жалобы и передачу исправлений редактору	Категории обращений и сценарий передачи; при отсутствии журнала — модельные ситуации
ST-10: развитие продукта	Рабочая встреча и анализ плана пользовательского исследования	Определить измерение времени выбора и учёт собственных оценок	План измерения BR-02 и BR-04
ST-11: посетители	5–7 интервью по 20 минут и онлайн-опрос не менее 30 человек	Выяснить текущий выбор заведения, важные фильтры, понимание источников и маршрут	Список пользовательских потребностей и сводка ответов
ST-12: авторы отзывов	3–5 интервью с авторами и разбор сценария публикации	Уточнить мотивацию, обязательные данные и понимание модерации	Уточнения UC-03, UC-04 и RULE-05–10
ST-13: представители заведений	2–3 интервью	Определить порядок подтверждения адреса и исправления карточки; исключить изменение чужих оценок	Правила обращения и разграничения полномочий
ST-14: сотрудники заведений	2–3 коротких интервью и наблюдение с согласия участников	Уточнить, какие сведения о точке важны для посетителя	Уточнения полей карточки без отдельного кабинета сотрудника
ST-15: внешние площадки	Анализ условий предоставления данных и документации двух кандидатов; при возможности — запрос разъяснений	Проверить доступность оценок, шкал, числа голосов, дат и ссылок; сравнить API и выгрузку	Матрица источников и решение по способу получения данных
ST-16: карты	Анализ документации кандидата и проба адресов/маршрутов	Проверить геокодирование, маршрутизацию, отказы и возможность ручных координат	Таблица возможностей и ограничений; выбранный способ интеграции
ST-17: инфраструктура	Анализ технических условий и консультация	Уточнить размещение и эксплуатационные ограничения	Список ограничений для архитектуры и NFR
ST-18: регулятор	Анализ применимых официальных документов; при необходимости экспертная консультация	Выявить ограничения работы с учётными записями и пользовательским контентом	Реестр применимых ограничений с первоисточниками; это запланированная работа, не юридическое заключение
ST-19: преподаватель	Ревью комплекта по заданию	Подтвердить полноту артефактов и корректность нотаций	Список замечаний к итерациям и отметки об исправлении

Последовательность работ

Период от начала выявления	Действия	Ответственный	Условие завершения
Дни 1–2	Интервью с владельцем; анализ исходников; проверка двух источников оценок и карт	Аналитик и разработчик	Зафиксированы границы, доступные данные и риски
Дни 3–5	Интервью посетителей, авторов, представителей заведений; запуск опроса	Аналитик	Подготовлена сводка потребностей без выдуманных результатов
Дни 6–7	Разбор модерации, каталога и обращений; обсуждение служебных ролей	Аналитик и участники соответствующих ролей	Уточнены правила, исключения и права
Дни 8–9	Ревью BPMN, UC и FR; приёмочные примеры	Аналитик, разработчик, тестировщик	Для каждого ключевого сценария определены успешный исход и ошибки
День 10	Согласование с владельцем и проверка по заданию	Владелец продукта и аналитик	Сохранена версия требований и список оставшихся допущений

Вопросы для интервью

Посетитель: как вы выбирали шаверму в последний раз; сколько площадок открывали; что заставило отказаться от точки; нужен ли радиус поиска; каким источникам доверяете; что делаете при разных оценках; нужен ли маршрут?

Автор: что мотивирует оставить отзыв; какая оценка и пояснение достаточны; как вы ожидаете узнать решение модератора; что делать после отклонения?

Модератор: по каким наблюдаемым признакам отклонять отзыв; когда нужна причина; как действовать, если заявку уже рассмотрел коллега; что должен видеть автор?

Владелец продукта: какие три цели важнее; можно ли начать с выгрузок; что делать, если два источника недоступны; какие изменения требуют повторного согласования?

Фиксация и согласование

Каждой выявленной потребности назначаются ID, источник и дата; реальные ответы отделяются от предположений команды. Конфликты фиксируются в реестре вопросов, обсуждаются аналитиком с затронутыми ролями и разрешаются владельцем продукта. Изменения получают ссылку на затронутые BR, RULE, UC и FR. Статус текущего комплекта — проект для согласования, а не результат проведённых интервью.

Предварительное видение: три ключевых SMART-требования

Сроки отсчитываются от запуска пилота. Это целевые показатели учебного проекта, а не результаты исследования рынка. Сохранены исходные ID; выбранные BR-01, BR-02 и BR-04 соответствуют BR-01, BR-02 и BR-03 документа «Сис анал.pdf».

ID	Бизнес-требование	Бизнес-ценность	Как проверить достижение
BR-01	**Создать единое пространство для сравнения заведений:** к запуску пилотной версии объединить в одном каталоге оценки как минимум из двух источников для не менее 50 заведений с шавермой в Санкт-Петербурге.	Посетители получают сведения для сравнения заведений в одном месте и реже обращаются к нескольким площадкам.	Проверить каталог: в нём есть минимум 50 уникальных заведений Санкт-Петербурга, для каждого представлены оценки минимум из двух источников с указанием их происхождения.
BR-02	**Сократить время выбора заведения:** в течение первого месяца после запуска добиться уменьшения медианного времени выбора подходящего заведения минимум на 30% по сравнению с самостоятельным поиском по нескольким площадкам.	Жители и гости города быстрее принимают решение, где купить шаверму.	Провести сравнительное исследование с участием не менее 30 представителей целевой аудитории. Использовать сопоставимые задания и менять порядок способов поиска между участниками. Сравнить медианное время от получения задания до выбора заведения; снижение должно составить не менее 30%.
BR-04	**Сформировать собственную базу пользовательского опыта:** за первые три месяца после запуска получить не менее 100 опубликованных оценок заведений от минимум 30 разных пользователей агрегатора.	Продукт накапливает собственные данные и дополняет сведения внешних источников опытом своей аудитории.	Подсчитать опубликованные собственные оценки и их авторов. Не учитывать импортированные оценки, тестовые аккаунты и удалённые публикации; повторную оценку тем же автором того же заведения считать одной оценкой.

В BR-01 к запуску должны быть доступны не менее 50 уникальных точек с оценками двух внешних источников. Если источник недоступен, цель пересматривается до запуска. Приёмка учитывает происхождение данных; выдуманные оценки не заменяют внешний источник.

Для BR-02 используются сопоставимые задания и меняется порядок способов поиска между участниками. Снижение времени рассчитывается: (медиана самостоятельного поиска − медиана выбора через агрегатор) / медиана самостоятельного поиска × 100%. Исходное время определяется в исследовании.

В BR-04 учитываются только опубликованные собственные оценки реальных участников: импортированные записи, тестовые аккаунты и удалённые публикации исключаются. Одна пара «автор–заведение» даёт не более одной опубликованной оценки.

Остальные цели исходного business_requirements.md сохранены как резерв развития: BR-03 — доверие аудитории, BR-05 — актуальность каталога, BR-06 — аудитория шестого месяца. Для текущей сдачи выбраны ровно три цели. Реальные опросы и показатели пока не получены.

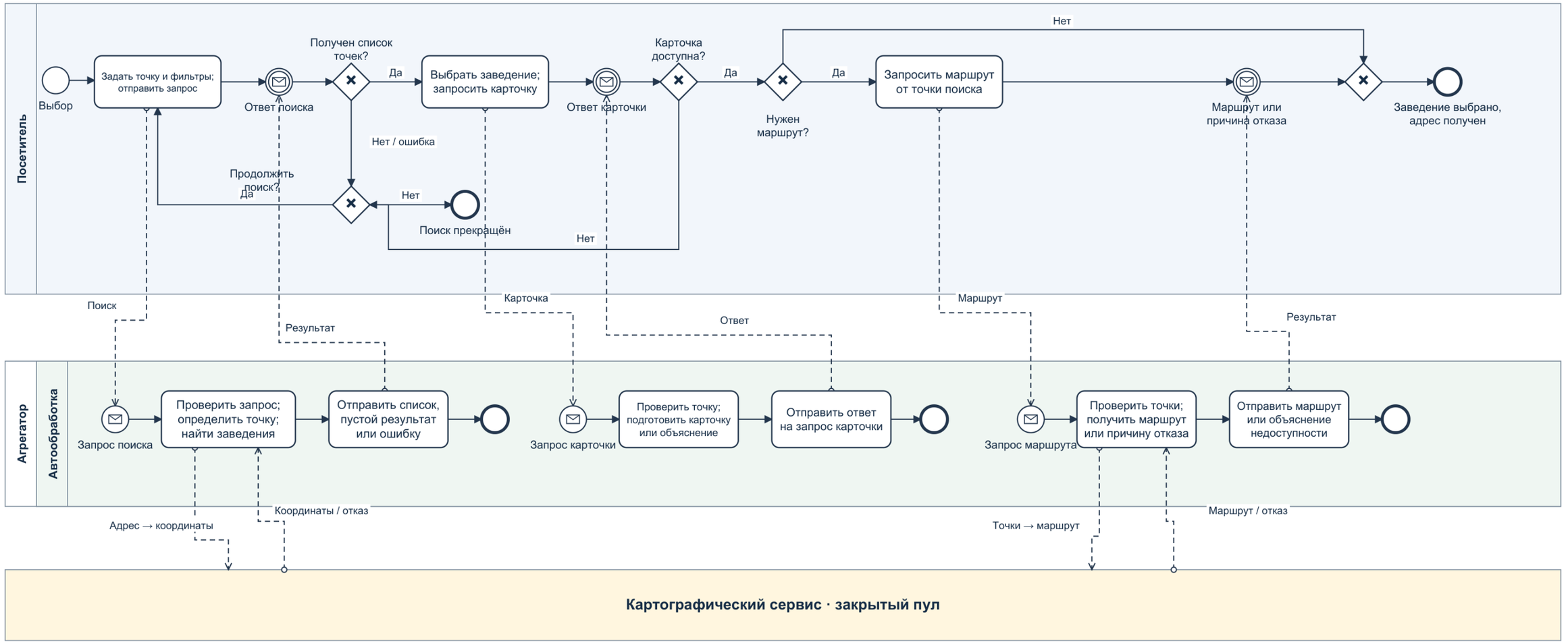
Итерация 2. Ключевой бизнес-процесс TO-BE

Поиск и выбор заведения с получением маршрута

Цель процесса — помочь посетителю выбрать действующую точку с шавермой рядом с заданным местоположением на основе сопоставимых сведений об оценках. Начало: возникла потребность выбрать заведение. Успешное завершение: заведение выбрано, адрес получен; при запросе маршрута получен маршрут либо объяснение его недоступности. Альтернативное завершение: пользователь прекратил поиск, когда подходящих точек нет.

Процесс основан на пользовательском файле sec(2).drawio. Исходник сохранён в корне без изменений. Уточнённая модель находится в diagrams/02_search_process.drawio и diagrams/02_search_process.bpmn; PDF и PNG с тем же именем предназначены для просмотра.

BPMN 2.0 · Поиск и выбор заведения · TO-BE



Сплошная стрелка — порядок внутри пула; пунктир — сообщение между участниками. Двойной круг — ожидание ответа. XOR — один из путей.

Три ветки агрегатора обслуживают отдельные запросы. Оценки читаются из каталога. Ошибки и предел ожидания карт (10 с) уточнены в UC-01.

BPMN — поиск и выбор заведения

Участники и границы

Участник	Ответственность
Посетитель	Задаёт точку и фильтры, принимает результат, уточняет запрос или выбирает заведение, при необходимости запрашивает маршрут
Агрегатор	Проверяет запрос, определяет координаты, ищет точки, возвращает оценки и карточку, организует получение маршрута
Картографический сервис	Определяет координаты по адресу и рассчитывает маршрут; показан закрытым пулом, внутренние процессы провайдера не моделируются

Каждый запрос поиска, карточки или маршрута обслуживается отдельным экземпляром соответствующей ветки процесса агрегатора. В модели три стартовых события-сообщения; это не три последовательных этапа одного серверного экземпляра. Посетитель координирует сквозной процесс. Сообщения соотносятся по идентификатору запроса и выбранного заведения; технический протокол не задаётся.

Ход процесса

1. Посетитель задаёт местоположение и фильтры, затем передаёт запрос агрегатору.

2. Агрегатор проверяет радиус и параметры, определяет точку поиска; при адресном вводе обращается к картографическому сервису. При ошибке возвращает объяснение и запрос исправления. Корректный запрос обрабатывается по RULE-01–04.

3. Агрегатор отправляет результат: найденные точки с расстояниями и доступными внешними оценками либо явное отсутствие результатов. Технические ошибки возвращаются отдельно от пустой выдачи.

4. Посетитель ожидает ответ в промежуточном событии-сообщении. Если результатов нет или требуется исправление, он уточняет запрос и повторяет поиск либо завершает его.

5. При наличии подходящей точки посетитель выбирает её и запрашивает карточку. Агрегатор возвращает адрес, статус и оценки с происхождением. Если точка перестала быть доступной, посетитель возвращается к поиску.

6. Посетитель может закончить выбор, получив адрес. Если нужен маршрут, он передаёт отдельный запрос. Агрегатор проверяет координаты, обращается к картографическому сервису и возвращает маршрут либо причину недоступности. Ожидание ответа посетителем показано промежуточным событием.

7. После получения результата маршрута процесс завершается выбором заведения; недоступность маршрута не аннулирует выбранную карточку и адрес.

Нотация и уточнения модели

Использованы отдельные пулы посетителя, агрегатора и поставщика карт. Внутри пула агрегатора находится дорожка автоматической обработки «Автообработка». Сплошные потоки последовательности соединяют элементы только внутри одного пула. Пунктирные потоки сообщений соединяют участников. XOR-шлюзы имеют подписанные альтернативы; ожидание результатов показано двойным кругом с конвертом, а стартовые события агрегатора — кругом с конвертом. Роль исполнителя задачи определяется пулом; в BPMN-исходнике дополнительно указаны типы пользовательских и автоматических задач.

Бизнес-процесс не описывает REST-вызовы, кэши и отдельные микросервисы. Источники оценок обновляются отдельной функцией каталога (UC-09); поиск читает уже сохранённые оценки. Это устраняет зависимость каждого пользовательского поиска от одновременной доступности нескольких площадок.

Для читаемости автоматическая обработка ошибок поиска и карточки свёрнута в задачу формирования ответа: успешный результат, отсутствие данных и ошибка различаются содержимым сообщения. Подробные реакции приведены в UC-01 и FR-01–17. Геокодирование и маршрутизация выполняются с конечным ожиданием: при отсутствии ответа в течение 10 секунд агрегатор формирует ответ о недоступности, поэтому посетитель не остаётся в бесконечном ожидании. Этот предел — согласуемое правило пилота.

Соответствие модели сценариям

Элемент процесса	Сценарий	Требования
Отправить запрос; определить точку и найти точки	UC-01, шаги 1–4	FR-01–08
Получить результат; уточнить или прекратить поиск	UC-01, альтернативы 2.a, 3.a, 4.a	FR-03, FR-09, FR-15–17
Выбрать заведение и получить карточку	UC-01, шаги 5–6; UC-02	FR-10–12
Запросить и получить маршрут	UC-01, альтернатива 6.a; UC-06	FR-13–14, FR-17

Итерация 3. Функциональные требования и сценарии

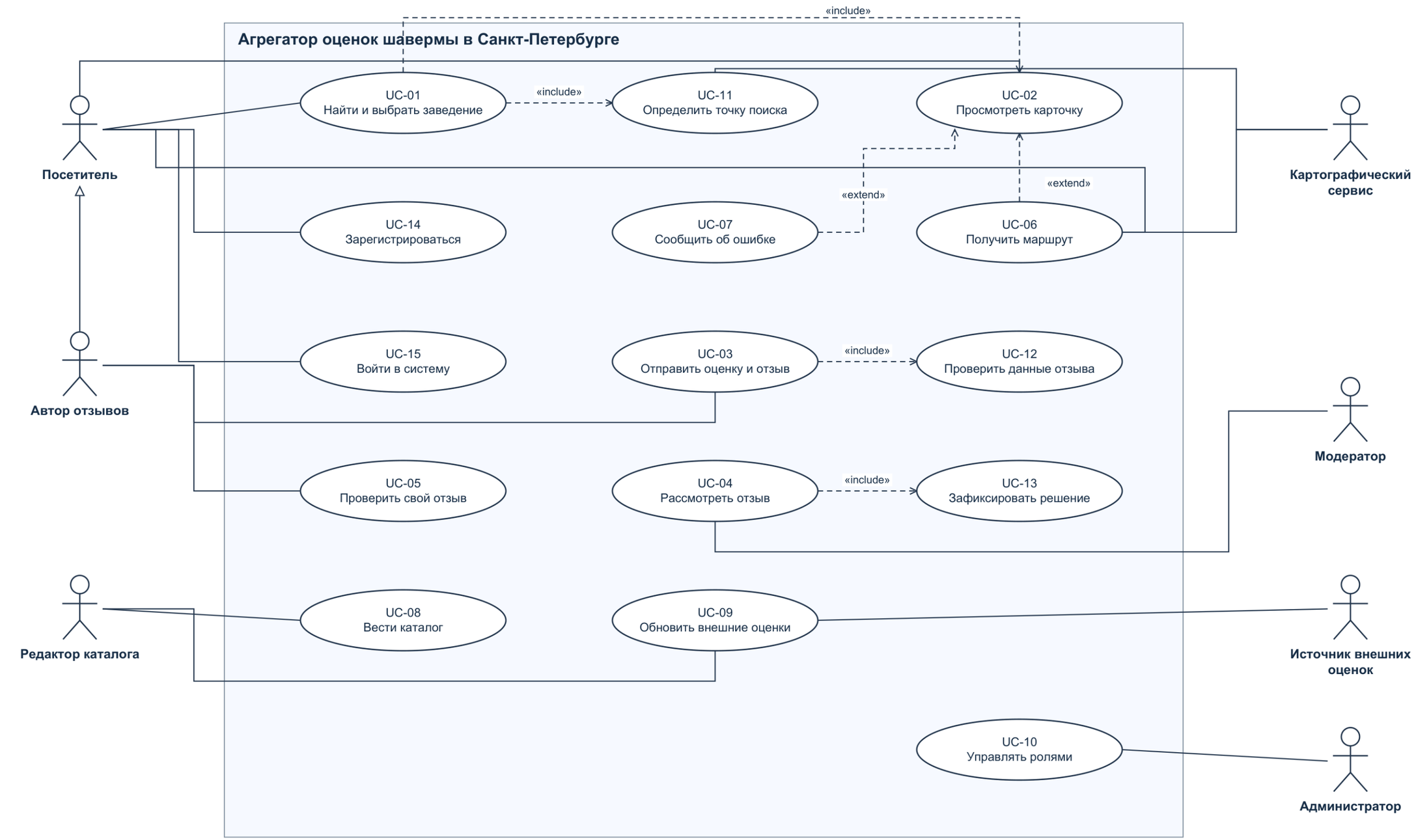
Акторы и варианты использования

Актор — роль, непосредственно взаимодействующая с агрегатором. Это не полный список заинтересованных сторон: преподаватель, сотрудники заведений, аналитик, хостинг и разработчик заинтересованы в проекте, но отдельные пользовательские функции для них не вводятся.

Актор	Связь со стейкхолдерами	Доступные цели
Посетитель	ST-11	Поиск, карточка, маршрут, сообщение об ошибке, регистрация и вход
Автор отзывов	ST-12; специализация посетителя	Отправка собственного отзыва и просмотр его состояния; функции посетителя наследуются
Модератор	ST-07	Рассмотрение заявок и фиксация решений
Редактор каталога	ST-08	Ведение карточек и обновление внешних оценок
Администратор	ST-06	Назначение служебных ролей
Картографический сервис	ST-16	Определение координат по адресу и расчёт маршрута
Источник внешних оценок	ST-15	Передача внешних оценок при прямой интеграции

Представитель заведения (ST-13) пользуется ролью посетителя, чтобы сообщить об ошибке. Поддержка (ST-09) передаёт обращения редактору или модератору; отдельный модуль поддержки в границы пилота не включён. Владелец продукта согласует правила вне пользовательского интерфейса.

UML · Варианты использования агрегатора



include — обязательное включение; extend — дополнение карточки при запросе маршрута или обнаружении ошибки. Автор наследует функции посетителя.

Служебные роли входят в систему по UC-15 (общие связи входа опущены). Источник оценок — актор при прямой интеграции; при выгрузке действует редактор.

Представитель заведения использует роль посетителя. Карты участвуют в адресном определении точки и маршруте; доступ по геопозиции не обязателен.

UML — варианты использования

ID	Вариант использования	Основной участник	Результат
UC-01	Найти и выбрать заведение	Посетитель	Выбрана точка и получена её карточка
UC-02	Просмотреть карточку заведения	Посетитель	Получены адрес, статус, оценки источников и опубликованные отзывы
UC-03	Отправить оценку и отзыв	Автор	Создана заявка PENDING, выдан её идентификатор
UC-04	Рассмотреть отзыв	Модератор	Заявка опубликована либо отклонена с причиной
UC-05	Проверить состояние своего отзыва	Автор	Получены собственные заявки, их состояния и причины отклонения
UC-06	Получить маршрут	Посетитель; карты	Получен маршрут к выбранной точке либо причина недоступности
UC-07	Сообщить об ошибке карточки	Посетитель	Зарегистрировано обращение с идентификатором точки и описанием
UC-08	Вести каталог заведений	Редактор	Карточка добавлена или исправлена после проверки сведений
UC-09	Обновить внешние оценки	Редактор; источник	Сохранена проверенная выгрузка или ответ источника с датой и происхождением
UC-10	Управлять служебными ролями	Администратор	Назначены или отозваны роли модератора и редактора
UC-11	Определить точку поиска	Посетитель; карты	Получены координаты из ручного ввода, геопозиции или адреса
UC-12	Проверить данные отзыва	Включаемый сценарий UC-03	Проверены оценка, длина, существование точки и допустимость повторной заявки
UC-13	Зафиксировать решение модерации	Включаемый сценарий UC-04	Согласованно сохранены решение, состояние и собственный рейтинг
UC-14	Зарегистрироваться	Посетитель	Создана личная учётная запись
UC-15	Войти в систему	Посетитель и сотрудники	Установлена личность и применены назначенные права

Семантика связей UML

UC-01 включает (include) UC-11 и UC-02: успешный выбор требует определения точки и получения карточки. UC-03 включает UC-12; UC-04 включает UC-13. Стрелка include направлена от основного варианта к включаемому.

UC-06 расширяет (extend) UC-02 в точке «карточка получена» при условии, что посетитель запросил маршрут. UC-07 расширяет UC-02 в той же точке при обнаружении неточности. Стрелка extend направлена от дополнительного варианта к расширяемому. Маршрут и обращение не обязательны для просмотра карточки. Эти отношения не изображают хронологический порядок вызовов.

UC-01. Найти и выбрать заведение

Описание: сократить самостоятельное сопоставление нескольких площадок, помогая выбрать действующую точку в заданном радиусе. Связанные цели: BR-01, BR-02. Приоритет: высокий.

Акторы: посетитель; картографический сервис при адресном вводе или запросе маршрута. Триггер: посетитель хочет найти шаверму рядом с заданной точкой.

Предусловия: каталог доступен; посетителю разрешён анонимный просмотр. Наличие геопозиции и вход в учётную запись не требуются. Наличие подходящих точек не является предусловием.

Шаг	Действие
1	Посетитель задаёт точку поиска координатами и радиус; при необходимости указывает источник и минимальную оценку.
2	Система проверяет значения и определяет точку поиска по RULE-02.
3	Система отбирает действующие заведения Санкт-Петербурга в пределах радиуса и применяет фильтр по RULE-04.
4	Система предоставляет список, упорядоченный по расстоянию, с названиями, адресами, расстояниями и доступными оценками источников.
5	Посетитель выбирает заведение и запрашивает сведения о нём.
6	Система проверяет доступность точки и предоставляет карточку: адрес, статус, координаты, внешние оценки с происхождением, собственный рейтинг и опубликованные отзывы.
7	Посетитель получает сведения и завершает выбор заведения.

Альтернативные сценарии:

Номер	Условие и действия
1.a.1	Вместо координат посетитель задаёт адрес; система запрашивает координаты у картографического сервиса. При однозначном ответе продолжение с шага 2.
1.b.1	Посетитель разрешает получение геопозиции; система использует полученные координаты и продолжает шаг 2. При отказе или отсутствии координат предлагает ручной ввод; продолжение с шага 1.
2.a.1	Значение радиуса или фильтра недопустимо: система указывает ошибочное поле и допустимый диапазон. Посетитель исправляет параметры; возврат к шагу 1.
2.b.1	Адрес не найден или неоднозначен: система сообщает об этом; посетитель уточняет адрес или задаёт координаты; возврат к шагу 1.
3.a.1	Найденных точек нет: система сообщает об отсутствии результатов по запросу. Посетитель меняет точку, радиус или фильтр; возврат к шагу 1. При отказе продолжать сценарий завершается без выбора.
4.a.1	Посетитель уточняет критерии, не выбирая точку; возврат к шагу 1.
6.a.1	После получения карточки посетитель запрашивает маршрут. Система передаёт исходную точку и координаты заведения картографическому сервису.
6.a.2	Система предоставляет полученный маршрут; продолжение с шага 7. Если маршрут не найден, система сообщает об этом и сохраняет доступ к адресу; продолжение с шага 7 без маршрута.
6.b.1	Карточка удалена либо точка закрылась после выдачи: система сообщает об изменении; посетитель возвращается к поиску с прежними параметрами, шаг 3.
6.c.1	В карточке нет собственных оценок либо отсутствуют сведения одного источника: система явно отмечает отсутствие соответствующих данных и показывает остальные; продолжение с шага 7.
6.d.1	Посетитель сообщает об ошибке карточки (UC-07); система сохраняет обращение с описанием и возвращает его ID. Возврат к шагу 6.

Ошибки и отсутствие данных:

Код	Ситуация	Реакция системы
E1	Недопустимые координаты или пустое местоположение	Запрос не выполняется; указаны допустимые координаты и необходимость задания точки. Возврат к шагу 1.
E2	Картографический сервис недоступен или не ответил за 10 секунд при геокодировании	Указана недоступность определения адреса; предложены координаты. Возврат к шагу 1.
E3	Каталог недоступен при поиске или получении карточки	Выдана техническая ошибка и возможность повторить запрос с теми же параметрами; пустая выдача не имитируется. Успешный выбор не фиксируется.
E4	Ошибка или ожидание более 10 секунд при построении маршрута	Указана недоступность маршрута; адрес и карточка сохраняются. Продолжение с шага 7.

Постусловия успеха: карточка выбранного заведения предоставлена; при успешном дополнительном запросе маршрут предоставлен. Данные каталога не изменены. При прекращении поиска выбор не выполнен; при ошибке технический результат не представлен как успешный.

UC-03. Отправить оценку и отзыв

Описание: получить собственный пользовательский опыт для каталога без немедленной публикации непроверенного содержания. Связанные цели: BR-04 и доверие к сведениям. Приоритет: высокий.

Акторы: автор отзывов. Триггер: автор хочет оценить посещённое заведение.

Предусловия: автор вошёл в систему; идентификатор заведения известен. Допустимость точки и наличие предыдущей заявки проверяются внутри сценария, а не предполагаются.

Шаг	Действие
1	Автор передаёт идентификатор заведения, целую оценку от 1 до 5 и текст отзыва. Каждой попытке назначен идентификатор запроса.
2	Система проверяет личность автора и наличие действующей точки в каталоге.
3	Система проверяет оценку, длину текста и отсутствие другой заявки PENDING или PUBLISHED для той же пары «автор–заведение».
4	Система сохраняет новую заявку с автором, точкой, оценкой, текстом, временем и состоянием PENDING; заявка включена в очередь модерации.
5	Система сообщает автору идентификатор заявки, состояние PENDING и необходимость модерации.
6	Автор получает подтверждение приёма.

Альтернативные сценарии:

Номер	Условие и действия
2.a.1	Сеанс истёк: система требует повторного входа. После успешного входа автор повторно отправляет данные; возврат к шагу 1. Без входа заявка не создаётся.
2.b.1	Точка удалена или не действует: система отказывает в приёме; сценарий завершён без новой заявки.
3.a.1	Оценка или текст не соответствуют RULE-05: система указывает конкретные нарушения. Автор исправляет данные; возврат к шагу 1.
3.b.1	Уже есть PENDING или PUBLISHED: система отказывает в создании второй заявки и предоставляет ID и состояние существующей собственной заявки. Сценарий завершён без новой заявки.

Номер	Условие и действия
3.c.1	Предыдущая заявка отклонена: при соблюдении остальных правил система принимает новую заявку; продолжение с шага 4. Старая заявка сохраняется в истории.
4.a.1	Повторён уже выполненный запрос с тем же идентификатором и теми же данными: система возвращает результат первой обработки без создания новой заявки. Переход к шагу 5.
4.b.1	Две попытки одного автора поступили одновременно с разными идентификаторами: сохраняется одна активная заявка, другая обрабатывается по 3.b.1.

Ошибки:

Код	Ситуация	Реакция системы
E1	Ошибка сохранения	Новая заявка не подтверждается; выдана техническая ошибка и возможность повтора с тем же идентификатором. Публичный рейтинг не меняется.
E2	Подтверждение потерялось после сохранения	Автор может повторить запрос с тем же идентификатором или проверить свои заявки (UC-05). Повтор не создаёт дубликат.
E3	Для уже обработанного идентификатора переданы другие данные	Система сообщает о конфликте идентификатора; данные ранее принятой заявки не изменяются. Для новой попытки нужен новый идентификатор.

Постусловия успеха: ровно одна новая заявка сохранена в PENDING, доступна автору и модератору; в публичной карточке отсутствует и в собственном рейтинге не учтена. При ошибке новые данные не подтверждены; повтор ранее успешного запроса возвращает прежнюю заявку.

UC-04. Рассмотреть отзыв

Описание: опубликовать допустимый отзыв или обоснованно отклонить его, сохранив согласованность собственного рейтинга. Связанная цель: BR-04. Приоритет: высокий.

Акторы: модератор; автор как получатель результата через UC-05. Триггер: модератор обращается к очереди PENDING.

Предусловия: модератор вошёл в систему и имеет действующую служебную роль. Наличие заявок не является предусловием.

Шаг	Действие
1	Модератор запрашивает очередь ожидающих рассмотрения заявок.
2	Система возвращает заявки PENDING; модератор выбирает одну.
3	Система предоставляет текст, оценку, заведение, автора, время и текущее состояние заявки.
4	Модератор проверяет содержание по RULE-07 и передаёт решение PUBLISHED.
5	Система повторно проверяет права и состояние PENDING, затем согласованно сохраняет решение, переводит заявку в PUBLISHED и пересчитывает собственный рейтинг точки.
6	Система подтверждает решение модератору; опубликованный отзыв доступен посетителям, а его состояние — автору.

Альтернативные сценарии:

Номер	Условие и действия
2.a.1	Очередь пуста: система сообщает об отсутствии PENDING; сценарий завершён без изменений.
4.a.1	Модератор выбирает REJECTED и передаёт причину. Система проверяет непустую причину и на шаге 5 фиксирует REJECTED без изменения собственного рейтинга; продолжение с шага 6.

Номер	Условие и действия
4.b.1	Модератор передал REJECTED без причины: система отказывает в применении решения и запрашивает причину. Возврат к шагу 4.
4.c.1	Модератор отказывается завершать рассмотрение: состояние остаётся PENDING; возврат к очереди, шаг 1.
5.a.1	Заявку уже рассмотрел другой модератор: система не изменяет решение и показывает актуальное состояние; возврат к очереди.
5.b.1	Повторено ранее зафиксированное решение тем же запросом: система возвращает сохранённый результат без повторного пересчёта или записи второго решения.
5.c.1	До фиксации решения заведение стало недействующим: система отказывает в публикации, оставляя PENDING; модератор может отклонить заявку с соответствующей причиной. Возврат к шагу 4.

Ошибки:

Код	Ситуация	Реакция системы
E1	Сеанс истёк либо роль отозвана	Доступ к решению запрещён, данные не изменены. При восстановлении доступа выполняется новое чтение состояния.
E2	Сбой сохранения или пересчёта	Решение, состояние и рейтинг не подтверждаются; заявка остаётся PENDING. Система сообщает об ошибке; возможен повтор с проверкой актуального состояния.
E3	Потерян ответ после успешной фиксации	При повторном запросе система возвращает уже сохранённый результат; дублирование решения и повторный вклад в рейтинг исключены.

Постусловия успеха: сохранена запись решения; заявка находится в PUBLISHED либо REJECTED; опубликованный отзыв учтён в собственном рейтинге ровно один раз; причина отклонения доступна автору. При отказе или техническом сбое состояние и рейтинг остались прежними.

Функциональные требования

Все требования ниже относятся к предлагаемой пилотной версии. Каждый пункт задаёт отдельное наблюдаемое обязательство системы. Числовые границы и состояния определены в RULE-01–10. Проверки в последнем столбце — примеры приёмки будущего ПО, а не результаты выполненных тестов приложения.

Поиск, карточка и маршрут

ID	Требование	Основание	Приёмочная проверка
FR-01	Система должна принимать точку поиска в виде координат, адреса либо разрешённой пользователем геопозиции.	UC-01: 1, 1.a, 1.b	Для каждого из трёх способов получена точка поиска.
FR-02	Система должна отклонять радиус вне интервала от 0,5 до 10 км включительно.	UC-01: 2, 2.a	0,5 и 10 приняты; 0,49 и 10,01 отклонены.
FR-03	Система должна указывать ошибочное поле и допустимый диапазон при невалидных параметрах поиска.	UC-01: 2.a, E1	Для широты 100 указано ограничение от −90 до 90; запрос не выполнен.
FR-04	Система должна предлагать ручной ввод точки при отказе в геопозиции или отсутствии её результата.	UC-01: 1.b	Без разрешения геопозиции поиск доступен после ввода координат.
FR-05	Система должна запрашивать уточнение точки при ненайденном или неоднозначном адресе.	UC-01: 2.b	Ни один из двух совпавших адресов не выбран без уточнения посетителя.
FR-06	Система должна отбирать действующие точки Санкт-Петербурга с расстоянием по прямой не больше заданного радиуса.	UC-01: 3	Точка на границе включена; закрытая и находящаяся вне радиуса исключены.
FR-07	Система должна применять минимальную оценку к выбранному источнику в его исходной шкале по RULE-04.	UC-01: 3	Оценки 4,0 и 4,5 при пороге 4,5 дают только вторую точку; без оценки выбранного источника точка исключена.
FR-08	Система должна упорядочивать результаты по возрастанию расстояния, затем по названию и идентификатору.	UC-01: 4	При одинаковом расстоянии порядок воспроизводим по дополнительным ключам.
FR-09	Система должна сообщать об отсутствии результатов для корректного запроса без найденных точек.	UC-01: 3.a	Пустой результат имеет явное сообщение; посетитель может изменить параметры.
FR-10	Система должна предоставлять название, адрес и расстояние для каждой найденной точки.	UC-01: 4	У каждой записи выдачи присутствуют три значения.
FR-11	Система должна предоставлять карточку с идентификатором, названием, адресом, координатами и статусом работы заведения.	UC-01: 6; UC-02	Для известной точки получены все обязательные поля.
FR-12	Система должна показывать внешние оценки раздельно с источником, исходной шкалой, количеством оценок либо отметкой его отсутствия, датой обновления и ссылкой.	UC-01: 4, 6, 6.c	Данные двух источников различимы; неизвестное число голосов не заменено нулём.
FR-13	Система должна запрашивать маршрут с исходной точкой и координатами выбранного заведения только по запросу посетителя.	UC-01: 6.a; UC-06	До запроса обращения за маршрутом нет; после запроса переданы обе точки.
FR-14	Система должна предоставлять результат построения маршрута либо явное сообщение о его отсутствии, сохраняя адрес заведения.	UC-01: 6.a, E4	При «маршрут не найден» адрес остаётся доступен.
FR-15	Система должна сообщать о недоступности выбранной карточки при удалении точки или смене её статуса на недействующий.	UC-01: 6.b	Закрытая после выдачи точка не представлена как действующая; возможен возврат к поиску.
FR-16	Система должна отличать техническую ошибку каталога от успешного поиска с пустой выдачей.	UC-01: E3	Отказ хранилища возвращает техническую ошибку с возможностью повтора, а не «ничего не найдено».

ID	Требование	Основание	Приёмочная проверка
FR-17	Система должна завершать ожидание геокодирования или маршрутизации через 10 секунд без ответа сообщением о недоступности соответствующей операции.	UC-01: E2, E4	При отсутствии ответа геокодера предложены координаты; при отказе маршрута показан адрес.

Собственная оценка и заявка на публикацию

ID	Требование	Основание	Приёмочная проверка
FR-18	Система должна запрещать создание заявки автором без действующего сеанса.	UC-03: 2, 2.a	Анонимная отправка и отправка с истёкшим сеансом не создают заявку.
FR-19	Система должна принимать собственную оценку только как целое число от 1 до 5 включительно.	UC-03: 3, 3.a	1 и 5 приняты; 0, 6 и 3,5 отклонены.
FR-20	Система должна принимать текст отзыва длиной от 10 до 2000 символов после удаления пробелов по краям.	UC-03: 3, 3.a	Тексты длиной 9 и 2001 отклонены; 10 и 2000 приняты.
FR-21	Система должна отказывать в создании заявки для отсутствующего или недействующего заведения.	UC-03: 2.b	Для удалённой либо закрытой точки новая заявка не создана.
FR-22	Система должна отклонять вторую заявку PENDING или PUBLISHED для той же пары «автор–заведение», предоставляя ID и состояние существующей собственной заявки.	UC-03: 3.b, 4.b	При двух одновременных запросах создана одна активная заявка.
FR-23	Система должна разрешать новую заявку после REJECTED при соблюдении остальных правил.	UC-03: 3.c	Новая заявка принята, прежняя отклонённая сохранена в истории.
FR-24	Система должна сохранять принятую заявку с автором, точкой, оценкой, текстом, временем и состоянием PENDING.	UC-03: 4	Все поля доступны автору и модератору у одной принятой заявки.
FR-25	Система должна возвращать автору ID и PENDING только после успешного сохранения заявки.	UC-03: 5, E1	При отказе сохранения подтверждение приёма отсутствует.
FR-26	Система должна исключать PENDING и REJECTED из публичного списка отзывов.	UC-03: постусловие; UC-04	В публичной карточке присутствуют только PUBLISHED.
FR-27	Система должна возвращать прежний результат при повторении идентичного запроса создания с тем же ID запроса.	UC-03: 4.a, E2	Повтор после потери ответа возвращает прежний ID заявки; число заявок не растёт.
FR-28	Система должна отклонять повторно использованный ID запроса с отличающимися данными.	UC-03: E3	Изменённый текст с прежним ID не меняет ранее сохранённую заявку.
FR-29	Система должна сообщать конкретные нарушения формата оценки и текста при отказе проверки.	UC-03: 3.a	При оценке 6 и коротком тексте указаны обе ошибки.
FR-30	Система должна предоставлять автору только его заявки с состояниями и причинами отклонения.	UC-05; UC-03: E2	Автор видит собственную историю, чужая непубличная заявка недоступна.

Модерация и собственный рейтинг

ID	Требование	Основание	Приёмочная проверка
FR-31	Система должна предоставлять очередь модерации только пользователю с действующей ролью модератора.	UC-04: предусловия, E1	Автор без роли не получает очередь.
FR-32	Система должна включать в очередь рассмотрения только PENDING.	UC-04: 1–2	PUBLISHED и REJECTED в очереди отсутствуют.
FR-33	Система должна сообщать о пустой очереди при отсутствии PENDING.	UC-04: 2.a	При нуле заявок показано отсутствие работы без технической ошибки.
FR-34	Система должна предоставлять модератору текст, оценку, автора, заведение, время и актуальное состояние выбранной заявки.	UC-04: 3	По выбранному ID получены все поля рассмотрения.
FR-35	Система должна принимать решение REJECTED только с непустой причиной после удаления пробелов по краям.	UC-04: 4.a–b	Отклонение с пустой строкой не меняет PENDING.
FR-36	Система должна повторно проверять роль модератора непосредственно при фиксации решения.	UC-04: 5, E1	Отзыв не изменён, если роль отозвана после чтения заявки.
FR-37	Система должна применять решение только к заявке в состоянии PENDING.	UC-04: 5.a	Второй модератор получает актуальный результат без перезаписи первого.
FR-38	Система должна сохранять у решения ID заявки, ID модератора, результат, время и причину при REJECTED.	UC-04: 5	Сохранённое решение однозначно связано с заявкой и исполнителем.
FR-39	Система должна согласованно фиксировать решение, состояние и изменение собственного рейтинга, отменяя все три изменения при сбое.	UC-04: 5, E2	Сбой пересчёта оставляет прежний рейтинг, PENDING и отсутствие нового решения.
FR-40	Система должна учитывать в собственном рейтинге только оценки PUBLISHED.	UC-04: 5; RULE-08	Оценки 1 PENDING, 2 REJECTED, 4 и 5 PUBLISHED дают 4,5.
FR-41	Система должна округлять собственный рейтинг до одного десятичного знака по half-up.	RULE-08; UC-04: 5	Среднее 4,25 отображено как 4,3.
FR-42	Система должна показывать «нет оценок» при отсутствии PUBLISHED.	UC-01: 6.c; RULE-08	Собственный рейтинг пустой точки не показан как 0.
FR-43	Система должна предоставлять посетителям отзыв после успешного перехода в PUBLISHED.	UC-04: 6	Одобренный отзыв появился в карточке ровно один раз.
FR-44	Система должна предоставлять автору причину отклонения после фиксации REJECTED.	UC-04: 6; UC-05	Автор получает сохранённую модератором причину.
FR-45	Система должна возвращать сохранённый результат повторного запроса решения без повторного влияния на рейтинг.	UC-04: 5.b, E3	Повтор после потери ответа не создаёт второе решение.
FR-46	Система должна сохранять PENDING при прекращении рассмотрения без решения.	UC-04: 4.c	Выход модератора из сценария не публикует и не отклоняет отзыв.
FR-47	Система должна отказывать в публикации заявки, если заведение стало недействующим до фиксации решения.	UC-04: 5.c	Для закрытой после подачи точки решение PUBLISHED не принято; возможно мотивированное REJECTED.

Поддерживающие функции пилота

Эти функции показаны на общей диаграмме, но не требуют дополнительных подробных UC сверх трёх выбранных по заданию.

ID	Требование	Основание	Приёмочная проверка
FR-48	Система должна регистрировать сообщение об ошибке карточки с ID заведения и непустым описанием, возвращая ID обращения.	UC-07	Пустое описание отклонено; корректное обращение связано с точкой.
FR-49	Система должна разрешать изменение названия, адреса, координат и статуса карточки только редактору каталога.	UC-08	Представитель заведения не изменяет карточку напрямую; редактор сохраняет проверенные сведения.
FR-50	Система должна сохранять внешнюю оценку только с идентификатором заведения, источником, допустимой оценкой, шкалой, датой получения и ссылкой на первоисточник.	UC-09; BR-01	Запись без источника либо с оценкой вне шкалы отклонена.
FR-51	Система должна сохранять последние успешно полученные внешние оценки при ошибке очередного обновления.	UC-09	После отказа источника прежние оценки и прежние даты доступны в поиске.
FR-52	Система должна разрешать назначение и отзыв служебных ролей только администратору.	UC-10	Автор и модератор не могут назначать себе роль редактора.
FR-53	Система должна создавать учётную запись с уникальным идентификатором входа при регистрации.	UC-14	Повторная регистрация с занятым идентификатором отклонена.
FR-54	Система должна предоставлять действующий сеанс только после успешной проверки данных входа.	UC-15	Неверные данные не дают права подачи и модерации.
FR-55	Система должна предоставлять редактору зарегистрированные обращения об ошибках карточек.	UC-07, UC-08	Сохранённое обращение доступно редактору для проверки и исправления.
FR-56	Система должна предоставлять публичные карточки и поиск без входа в учётную запись.	UC-01, UC-02	Анонимный посетитель выполняет поиск и получает карточку.

Трассировка целей и сценариев

Цель	Сценарии	Требования	Способ проверки цели
BR-01: два источника для 50 точек	UC-01, UC-02, UC-08, UC-09	FR-06–12, FR-49–51	Проверка каталога и происхождения оценок перед запуском
BR-02: снижение времени на 30%	UC-01, UC-02, UC-06, UC-11	FR-01–17, FR-56	Сравнительное исследование минимум на 30 участниках после запуска
BR-04: 100 оценок от 30 авторов	UC-03, UC-04, UC-05	FR-18–47	Подсчёт опубликованных оценок и уникальных авторов за три месяца

Реализация функций сама по себе не гарантирует достижения бизнес-целей: время выбора измеряется пользовательским исследованием, а количество оценок — фактическим использованием продукта. Цели привлечения аудитории не подменяются требованиями к программному интерфейсу.

Проверка покрытия трёх детальных UC

Сценарий	Основной поток	Альтернативы и исключения	Итог
UC-01	FR-01–02, FR-06–08, FR-10–12	FR-03–05, FR-09, FR-13–17, FR-42, FR-48	Описаны ручной ввод, отказ геопозиции, пустая выдача, удалённая карточка, отказ карт и каталога
UC-03	FR-18–25	FR-22–23, FR-27–30	Описаны невалидные данные, повтор, конкурентная подача и потеря подтверждения
UC-04	FR-31–34, FR-36–44	FR-33, FR-35–39, FR-45–47	Описаны пустая очередь, отказ, отсутствие причины, отзыв роли, конкуренция и ошибка фиксации

Комплектность и вопросы для согласования

Чек-лист задания

Пункт задания	Где выполнен
Карта: внутренние/внешние, роли, влияние, интерес	Итерация 1, карта 19 стейкхолдеров
План: сторона, метод, цель	Итерация 1, план выявления требований
2–3 SMART-бизнес-требования	Итерация 1, основные BR-01, BR-02 и BR-04
Один процесс TO-BE, люди и система	Итерация 2, поиск и выбор заведения по sec(2).drawio
Пулы/дорожки, задачи, шлюзы, события	02_search_process.drawio и 02_search_process.bpmn
Все акторы и основные варианты использования	Итерация 3, Use Case Diagram и каталог UC
include и extend	Четыре include и два extend с пояснением направлений
2–3 подробных UC по шаблону	UC-01, UC-03 и UC-04; шаги без описания кнопок и экранов
Функциональные требования «Система должна…»	56 FR с основаниями и примерами приёмки
Редактируемые исходники диаграмм	diagrams/*.drawio, *.bpmn и *.puml; архив diagrams_sources.zip
Документ Word/PDF	coursework/iterations_1_3.docx и iterations_1_3.pdf

Открытые решения

1. Подтвердить два внешних источника, доступность оценки/шкалы/ссылки и способ получения данных. Если источники недоступны, изменить BR-01 до запуска, а не заявлять о его выполнении.

2. Выбрать картографический сервис, проверить геокодирование и маршруты на пилотной выборке. Названия сервисов в исходной диаграмме — кандидаты, договорённости с ними не предполагаются.

3. Согласовать с владельцем продукта радиус, поля поиска, границы текста, предварительную модерацию, повторную подачу и предел ожидания карт. В текущем проекте эти решения уже заданы как проверяемые правила, поэтому документ можно рецензировать целиком.

4. Провести запланированные интервью и исследование времени выбора. Не заменять результаты исследования целевыми числами из задания.

5. Перед сдачей заполнить ФИО, группу и состав команды на титульном листе Word. Личные данные и учебная группа не были предоставлены.

Глоссарий

Термин	Значение
Пилот	Первая ограниченная версия продукта для проверки гипотез
Внешний источник	Площадка, предоставляющая собственную оценку заведения
Собственный рейтинг	Среднее опубликованных оценок пользователей агрегатора по RULE-08
Заявка	Собственная оценка с текстом и состоянием модерации
PENDING	Заявка принята и ожидает решения; публично не видна
PUBLISHED	Заявка одобрена, видна посетителям и учитывается в собственном рейтинге
REJECTED	Заявка отклонена с причиной; публично не видна и не влияет на рейтинг
TO-BE	Предлагаемый процесс работы после внедрения продукта
UC	Вариант использования — цель взаимодействия актора с системой
FR	Функциональное требование — проверяемое обязательство системы
include	Обязательное включение поведения другого варианта использования
extend	Добавление поведения к базовому варианту при заданном условии

Источники

1. Kursovoy_proekt.pdf — формальное задание на итерации 1–3, страницы 2–4.

2. Сис анал.pdf — дополненный пользовательский набросок первой итерации с методами выявления и целями.

3. sec(2).drawio — пользовательский набросок поиска, выбора и маршрута; исходник сохранён без изменений.

4. stakeholders.md и business_requirements.md — исходные роли и устойчивые идентификаторы требований.

5. Shablon_Use_Case_SA_i_SP.docx — структура основных, альтернативных сценариев, исключений и постусловий.

6. 3_Modelirovanie_sistem_i_biznes-protsessov_UML_i_BPMN.pdf и SA_i_SP_BPMN.pptx — материалы по нотациям.

7. Prezentatsia_proekta.pdf — требования к форматам итогового отчёта и редактируемым исходникам.